التكامل وتطبيقاته

القسم 1: التكامل غير المحدد وقاعدة القوى

1 أوجد التكامل غير المحدد: $\int (6x^2 - 4x + 3)\,dx$.

أ. $2x^3 - 2x^2 + 3x + C$

ب. $3x^3 - 2x^2 + 3x + C$

ج. $2x^3 - 4x^2 + 3x + C$

د. $6x^3 - 2x^2 + 3x + C$

2 أوجد قيمة: $\int 8x^3\,dx$.

أ. $2x^4 + C$

ب. $4x^4 + C$

ج. $8x^4 + C$

د. $x^4 + C$

3 ما ناتج: $\int \frac{1}{x^2}\,dx$؟

أ. $-\frac{1}{x} + C$

ب. $\frac{1}{x} + C$

ج. $-\frac{2}{x^3} + C$

د. $\ln(x^2) + C$

القسم 2: التكامل المحدد وحساب القيم

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

4 احسب قيمة التكامل المحدد: $\int_0^3 2x\,dx$.

أ. 9

ب. 6

ج. 18

د. 12

5 احسب قيمة: $\int_1^2 (3x^2 + 1)\,dx$.

أ. 8

ب. 7

ج. 9

د. 10

6 ما قيمة التكامل المحدد لدالة فردية: $\int_{-2}^{2} x^3\,dx$؟

أ. 0

ب. 8

ج. 16

د. -8

القسم 3: المساحات تحت المنحنيات

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى $y = x^2$ ومحور x والمستقيمين $x = 0$ و $x = 3$؟

أ. 9

ب. 6

ج. 12

د. 27

8 ما مساحة المنطقة الواقعة تحت الخط المستقيم $y = 4$ من $x = 1$ إلى $x = 5$؟

أ. 16

ب. 20

ج. 12

د. 8

9 أوجد مساحة المنطقة المحصورة بين المنحنى $y = 6x - x^2$ ومحور x من $x = 0$ إلى $x = 6$.

أ. 36

ب. 18

ج. 72

د. 54

القسم 4: النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل وخواص الحدود

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كانت $F(x) = \int_1^x (3t^2 - 2)\,dt$، فما مشتقتها $F'(x)$؟

أ. $3x^2 - 2$

ب. $x^3 - 2x$

ج. $6x$

د. $3x^2$

11 إذا كان $\int_1^4 f(x)\,dx = 7$ وكان $\int_2^4 f(x)\,dx = 3$، فما قيمة $\int_1^2 f(x)\,dx$؟

أ. 4

ب. 10

ج. 2

د. 5

12 ما قيمة التكامل المحدد المتساوي الحدين: $\int_5^5 (x^4 + 3x + 1)\,dx$؟

أ. 0

ب. 1

ج. 5

د. غير معرف

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647